

Problem2

1. 人類社會運作的本質就是分工合作，我們期望把每個人放在他最有作用的地方工作，並依據他的貢獻給予報酬。但是在這之中，「作用」和「貢獻」的評斷一直是一個大問題。比方說，在多人合作的體育競技項目中，經常可以看到大家在爭論誰是隊伍的「大腿」、誰是導致隊伍輸比賽的「戰犯」，有的人會拿比賽幾分幾秒誰做出的某個行動造成了什麼影響來辯論，有的人則是看整場甚至整賽季的某些數據來佐證，但是最後常常誰也無法說服誰。另外，也常常看到有隊伍砸大錢組建豪華陣容，最後成績卻不盡人意，有可能是豪華陣容中的某人其實被高估了，又或者是團隊相性不好，有的人被放進這支隊伍後無法展現過去的影響力。

我認為 AI 很適合用來解決上述的問題，判斷一個人在團隊中的貢獻並不是一個需要創造力的工作，需要的是盡可能把所有資訊蒐集起來、用上所有能用來判斷的點，像是在剛剛體育競賽的例子中，讓 AI 把每個人在每個有意義的時間中做的任何事情、這些事情的任何後續影響，以及所有數據、所有其他變因都納入考量，並學習合適的評斷規則和權重，我認為這種「雜而多的小問題交織成的大問題」是很適合交給 AI 的問題。

目前還沒有 AI 可以很好的實作這件事的理由我認為有兩個，一是 AI 還沒辦法同時全面地考量大量的各種不同來源數據，也就是單純的資料處理能力不足。另一個是我們人類也沒有正確答案，我們也不知道怎麼樣的隊伍組成是最好的、哪些人是實際貢獻最大的。但是或許 20 年後我們會嘗試把這些工作交給那時候更強的 AI，並給他實驗、試錯，這麼一來可能就能克服我所提到的問題。而雖然我舉的例子是在體育競賽的層面上，但是「分析團隊中的個人影響」卻是下至學生分組報告，上至公司經營管理的問題，所以我認為對社會是有重大意義的。

2. 我認為要實現這種 AI，非監督式、監督式、強化學習都會是需要的。對於多而雜的資料，模型可能會需要利用非監督式學習做一些降維、分類，或是發掘一些隱藏的 pattern，以體育的例子來說，就是對球員在隊伍中的角色做分類、分析之間的相性等。而監督式學習則是拿現有的隊伍戰績、各種數據，給模型「哪些可能是好隊伍的組成」、「哪些可能是影響力大的球員」等資訊，讓模型直接學著預測一個隊伍構成會表現如何。最後，強化學習則是用來更細膩地捕

捉個人表現的影響，比方說某球員在某個時刻做了什麼、對勝率產生了什麼影響，用強化學習學著對這些行為評分，最終用以分析個人的影響力。所以模型的資料來源就是各類數據以及完整的實戰過程，最後期望得到隊伍中每個人各自貢獻了多少影響力，甚至去預測一個假想隊伍每個人將會貢獻多少。

3. 給定一個隊伍組成，AI 最終能力是要分析並預測「每個人在這隊伍中會產生多少的影響力」，這個問題可以稍微簡化成直接預測「整支隊伍有多強」，如果你解決前者的話可以立刻知道後者的答案，而你解決後者的話關於前者的答案也能多少知道一點（因為你可以用不同的組合交叉比對）。

除此之外，上述提過我們缺乏「正確答案」，事實上不只正確答案，所有可能的球員組合多數都沒出現過也無法驗證，只能等未來有人願意給 AI 嘗試、或是舉行實驗又或是透過別的方法蒐集這方面的數據。因此為了簡化版模型的可驗證性，我們克服這點的方式可以是很單純的「自己舉辦比賽」，自己定義一個比賽，設定球員參數，然後讓模型只透過看比賽來學習哪些隊伍構成會比較強。所以這個簡化版問題可能就只需要單純用監督式學習，挑一個神經網路模型就能實作了。

Problem3

1. 最近聽說很多原本是數學領域的人進來做機器學習裡面的數學，會往這方面走的人多數是從數學的哪些領域分支來的？
2. 目前改進 AI 模型的邏輯推理能力是一個重要的大方向，有沒有人嘗試過讓模型有一個專門用來作嚴謹推理的區塊，只使用一些嚴謹的形式化語言，負責提出邏輯推理和測試邏輯通不通，然後再用大語言模型把邏輯區塊跟現實問題對接？